

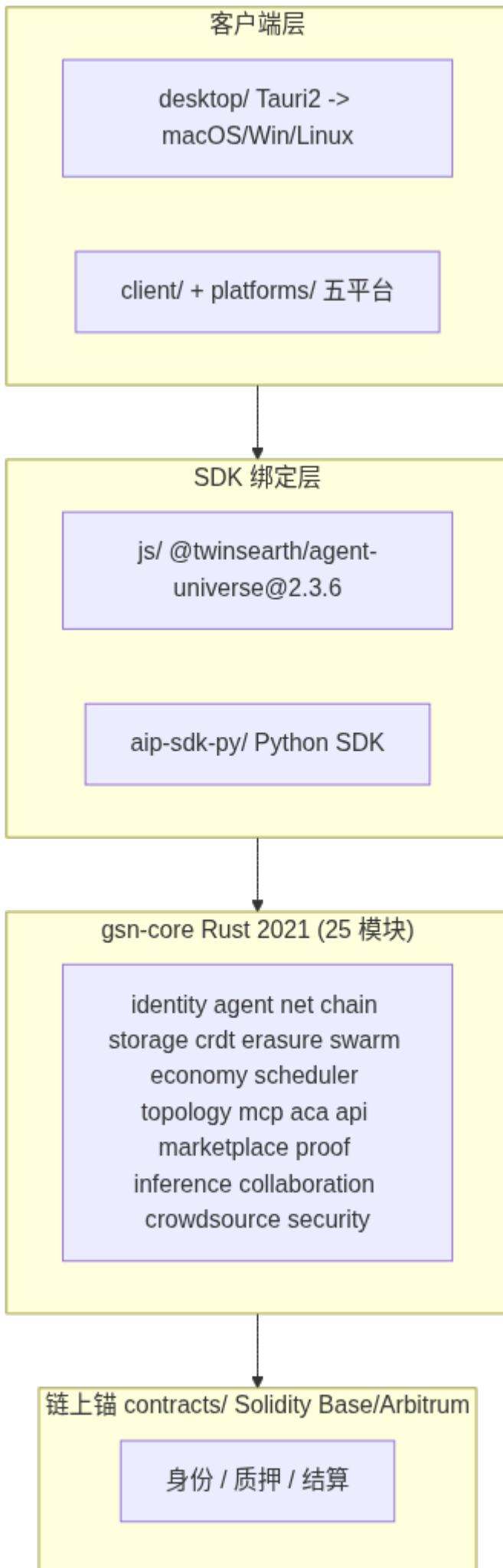
Agent Universe v2.3.6 架构

Agent Universe v2.3.6 — 技术架构与系统框架

本文档基于仓库实际源码梳理 (gsn-core/src/、js/lib、aip-sdk-py/aip、client/、desktop/、contracts/)，逐项标注真实实现状态。最后更新：v2.3.6。

1. 技术架构 & 系统框架

整体为「核心库 + 多语言绑定 + 跨端客户端」的分层结构：

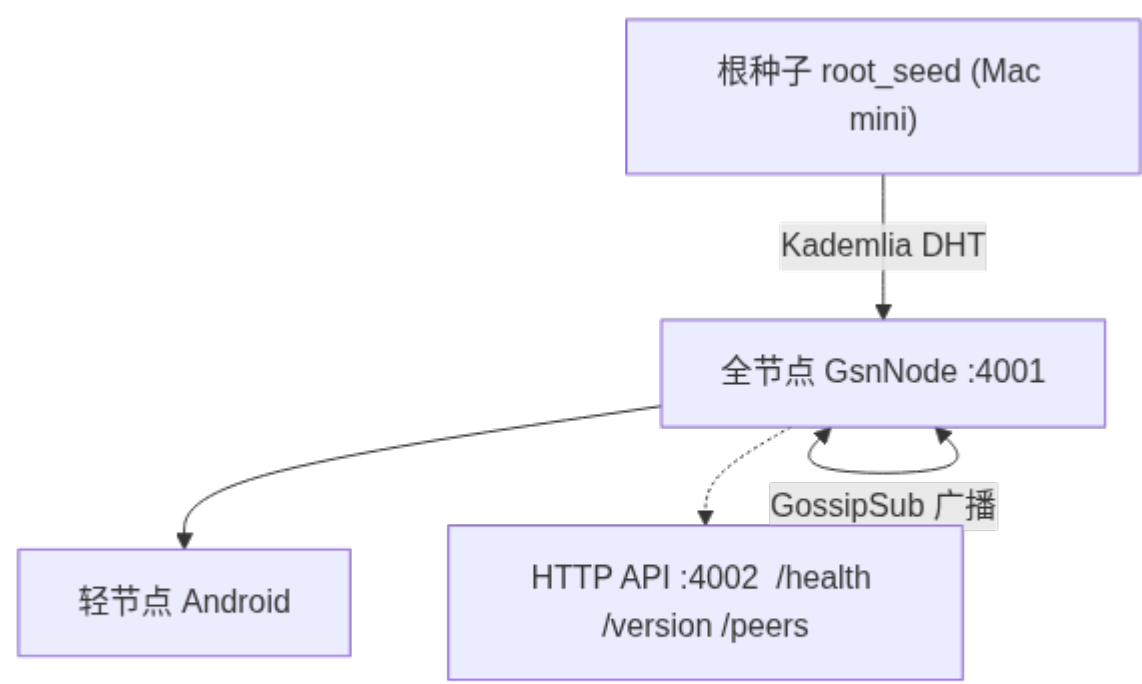


架构图 1

- 核心库：gsn-core/，模块声明见 src/lib.rs。
- 守护进程：src/bin/ + src/node.rs (GsnNode)，命令行 --listen/--port/--api-port（缺值已做边界保护，退出码 1，不再 panic）。
- 多语言绑定：Rust 经 ffi/ 暴露；JS SDK 与 Python SDK 模块一一对应（dht / market / mcp / aca / crypto）。
- 跨端形态：desktop/（Tauri 2，已出 macOS .app）、client/（Tauri + platforms/ 五平台接入文档）。

2. 网络结构 & 安全机制

2.1 P2P 网络拓扑



架构图 2

组件	源码	端口 / 实现
节点 GsnNode	net/libp2p_node.rs	P2P 4001 、HTTP 4002 ，已真实 bind
DHT KademliaClient	net/dht.rs	分片 shard_count；当前内存 HashMap ，未接 libp2p Kademlia
广播 GossipSub	net/gossip.rs	pub/sub topic；当前内存实现
根种子	net/root_seed.rs	Mac mini 引导配置

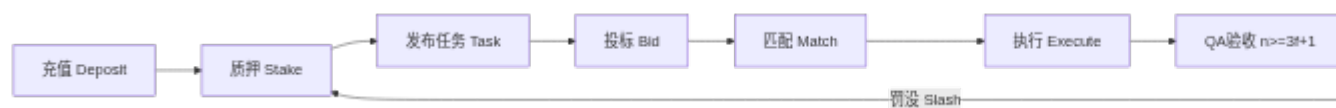
组件	源码	端口 / 实现
HTTP API	api/rest.rs	/、/health、/ version、/peers ; route() 与传输解耦

2.2 安全机制

机制	源码	实现
身份 DID	identity/did.rs	did:aip:<Ed25519 公钥>
密钥 / 签名	identity/ keyring.rs、 signer.rs	Ed25519 密钥对 + 签名
行为评分	security/mod.rs SecurityEngine	report_behavior(SecurityFlag) → ban_node / is_banned / random_neighbors (本地信誉, 非 加密沙箱)
BFT 容错	marketplace/ qa_committee.rs	$n \geq 3f+1$, 法定人数 $q = 2f+1$; QaVote/QaDecision, 拜占庭下 stop/continue 裁决
结算守恒	marketplace/ settlement.rs	不变量 $balance_sum =$ $total_paid - total_slashed$, $total_paid \leq total_budget$, ConservationReport 校验
任务信封	aca/envelope.rs TaskEnvelope	VerificationLevel、 PrivacyRequirement、 TaskPriority、预算 / MCP tool 声 明

3. 功能模块 & 产品功能

3.1 智能体市场闭环 (marketplace/)



架构图 3

模块	源码	功能
AgentCard	marketplace/ agent_card.rs	注册、能力标签、质押准入
TaskSpec	marketplace/task.rs	六字段校验 goal/context/ done/todo/trace/owner
QA 委员会	marketplace/ qa_committee.rs	$n \geq 3f+1$ 验收, 整轮 equivocation 作废
信誉	marketplace/ reputation.rs	quality/speed/honesty/ availability, 不可转让

模块	源码	功能
结算	marketplace/ settlement.rs	充值→质押→发布→投标→ 匹配→完成→结算→罚没
证据	marketplace/ evidence.rs	verified / cpu-proto / unverified 分级

3.2 连接协议

- **MCP** (mcp/) : McpServer 支持 register_tool / register_resource / register_prompt, 传输 stdio.rs + sse.rs。
- **ACA** (aca/) : TaskEnvelope 全链路 (envelope / crypto / receipt / verification), 带隐私要求与验证等级。
- **REST API** (api/rest.rs + market_actor.rs) : 健康检查、版本、节点列表、市场动作。

3.3 支撑模块

swarm 群体智能、economy 信誉经济、scheduler 调度、topology 分层拓扑、crdt 状态同步、erasure 纠删码、proof + chain/pocv 可验证计算、inference / collaboration / crowdsourcing。

3.4 客户端产品

desktop/ Tauri 正式包 (内含 SDK, 一键运行市场端到端演示: 充值→质押→发布→投标→匹配→完成→结算→守恒校验); client/platforms/ 提供 macOS / Windows / Linux / Android / iOS 五平台接入。

4. 实现状态对照 (工程诚实声明)

能力	状态
gsn-daemon 编译 / 启动 / 参数解析	已落地 (Rust 测试 144 项全绿)
4001 / 4002 端口真实 bind	已落地 (tokio::net::TcpListener)
JS SDK 单测	已落地 (8 项全绿)
BFT-lite / 结算守恒 / 信誉	进程内可测原型
DHT / GossipSub	内存数据结构, 未接真实 libp2p
SQLite 持久化	未落地
链上合约 (Base/Arbitrum) 结算	未落地 (contracts/ 为定义, 未部署主网)

结论: 核心库与市场闭环为可运行、可测试的进程内原型; P2P 网络与链上结算仍是骨架, 需后续接 libp2p、SQLite 与主网合约。